I. Présentation du contexte ICGO

L'institut Claude Gaston Octave (I-CGO) est un centre de formation basé à Dijon proposant des formations de formation en informatique pour des entreprises clientes et pour des particuliers. L'I-CGO est dirigé par ses trois cofondateurs, Messieurs Claude, Gaston et Octave. Il emploie des formateurs qui assure l'enseignement selon leurs compétences. Un stage est de type groupé (nombre d'heures défini par jour pendant une période) ou étalé (un jour défini dans la semaine pendant une période).

Description des services au siège de Dijon
Le service administratif prend en charge l'organisation matérielle des stages : gestion des plannings, recrutement des formateurs, réalisation du catalogue, gestion des inscriptions.
Le service formation s'occupe du suivi des stages : définition du contenu des stages, désignation des formateurs, réalisation des supports de cours, procédures d'évaluation des stages, etc.
Le service comptabilité s'occupe entre autres de la facturation, du suivi de règlements et de la rémunération des formateurs.

Description des services dans les agences
Le service administratif prend en charge la préparation des mallettes d'accompagnements (supports de cours…) à destination des stagiaires.

Souhaitant se développer et apporter un service au plus près de sa clientèle, deux agences ont été ouvertes à Beaune et à Auxerre afin de permettre le déroulement de stages. Dijon est le siège de l'entreprise.

II. Présentation du projet

- Etude de l'existant

Une application développée sous ACCESS concernant la gestion des stages a été conçue lors de la création de l'entreprise.

- Critique de l'existant

Cette application est devenue obsolète du fait de la réorganisation récente de l'institut.

- Expression des besoins

L'entreprise souhaite :

Structurer le contenu des stages en modules d'enseignement.
Organiser plusieurs sessions de stage si la demande des clients est importante pour un stage.
Développer une application de type client-serveur sécurisée.

- Proposition de solution

Une application client-serveur sécurisée de gestion des stages (SQL SERVER + C#) respectant l'architecture en couches peut être développée.

III. Analyse

L'application a été commencée, les agences, les formateurs associés à leurs compétences, les stagiaires et les stages ont été créés. L'application a été complétée en complétant les fonctionnalités manquantes, notamment la gestion des modules, des sessions et des inscriptions. Ces ajouts permettent désormais une gestion complète et cohérente du système de formation.

A. Modélisation des données

Une inscription relie un stagiaire à une session de stage. Elle possède un état permettant de suivre son évolution : provisoire (en attente de validation) ou définitif (confirmée). Cette gestion sert à respecter les contraintes métier liées à la validation des inscriptions et à la capacité d'accueil des sessions.

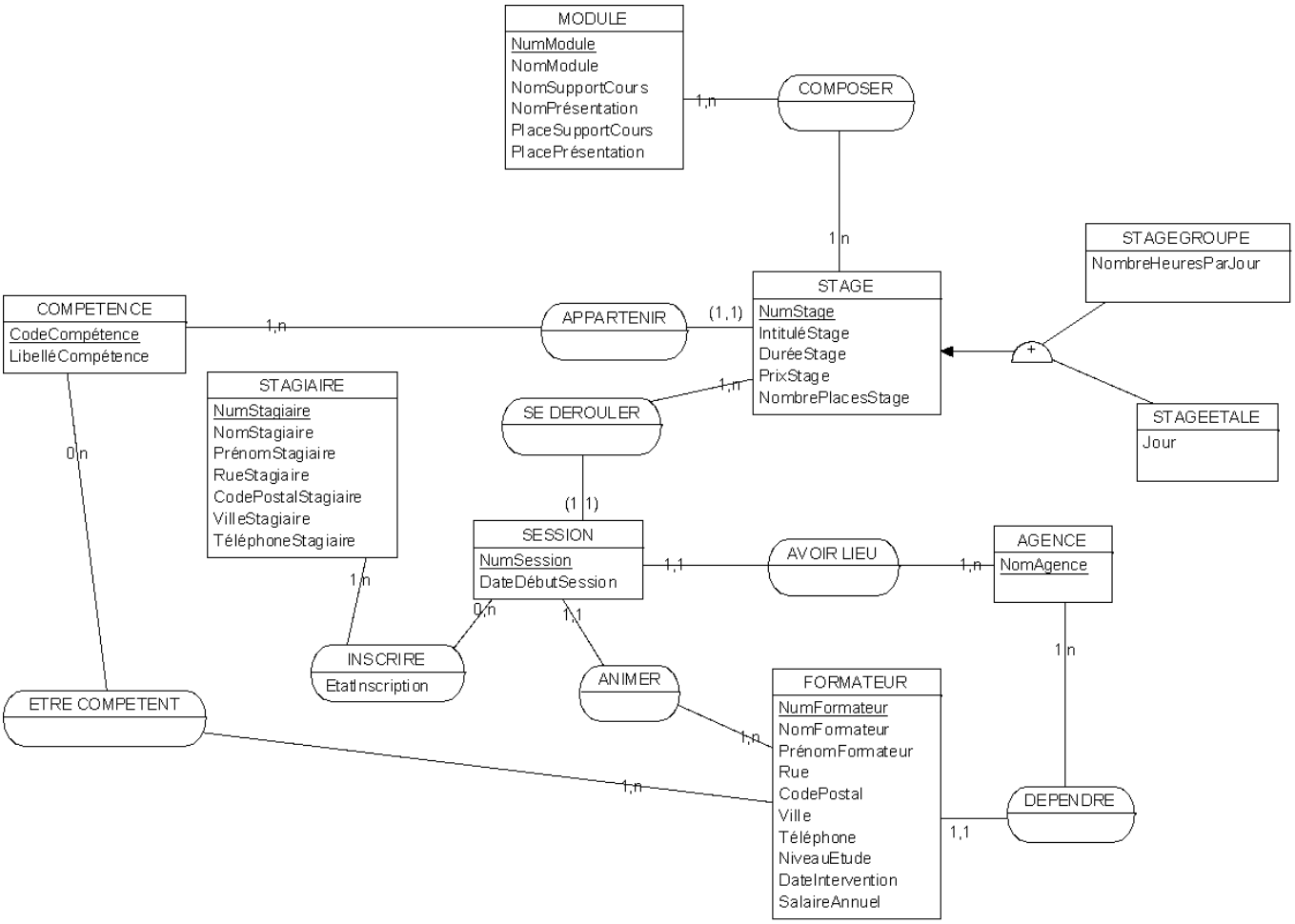
Description du dictionnaire de données.

Le dictionnaire de données décrit les informations utilisées dans la base de données.

Exemples de données :

- numModule : identifiant unique d'un module
- nomModule : nom du module
- numStage : identifiant du stage
- intituleStage : nom du stage
- numSession : identifiant de la session
- dateSession : date de la session
- numStagiaire : identifiant du stagiaire
- etatInscription : état de l'inscription (provisoire ou définitif)

Ces données sont stockées dans la base SQL Server et utilisées par l'application C#.



Le fonctionnement de l'application s'appuie sur une architecture en couches.

Lorsqu'un utilisateur effectue une action depuis l'interface (IHM), celle-ci appelle les méthodes de la classe Manager. La classe Manager applique les règles de gestion et appelle ensuite les classes DAO.

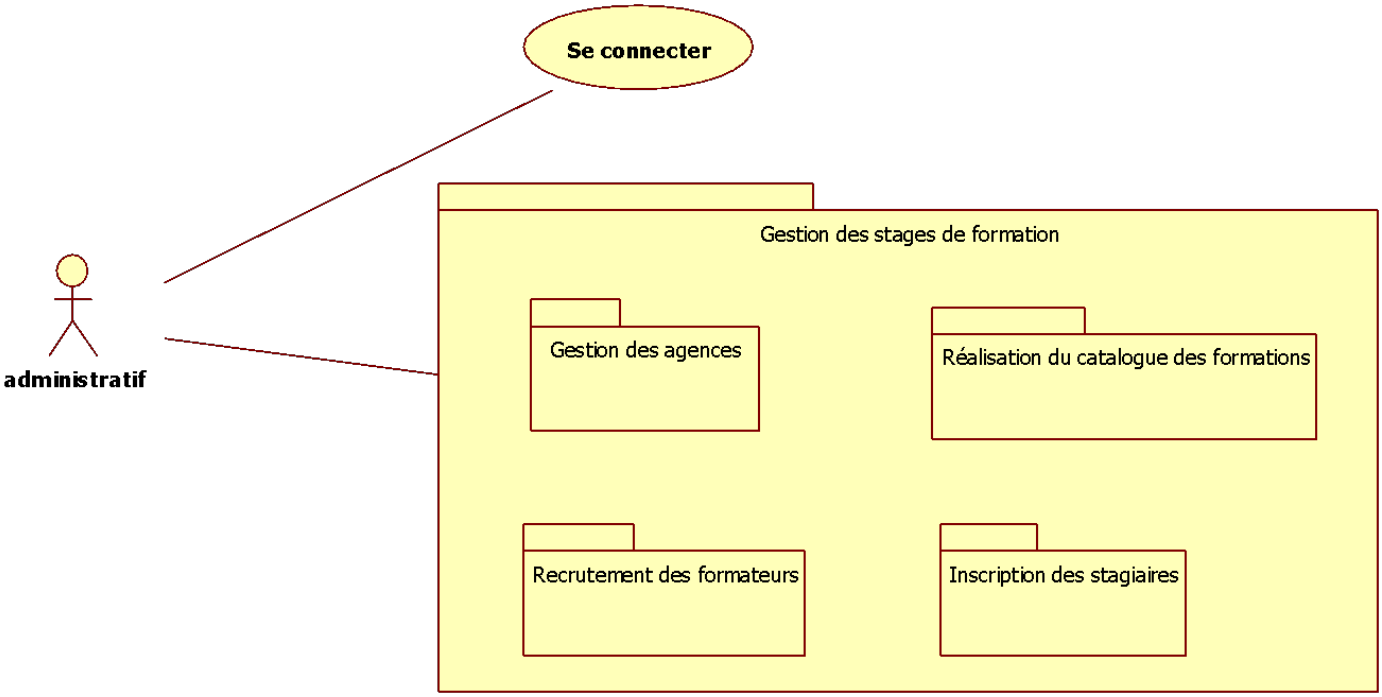
Les classes DAO communiquent avec la base de données SQL Server pour exécuter les requêtes nécessaires (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

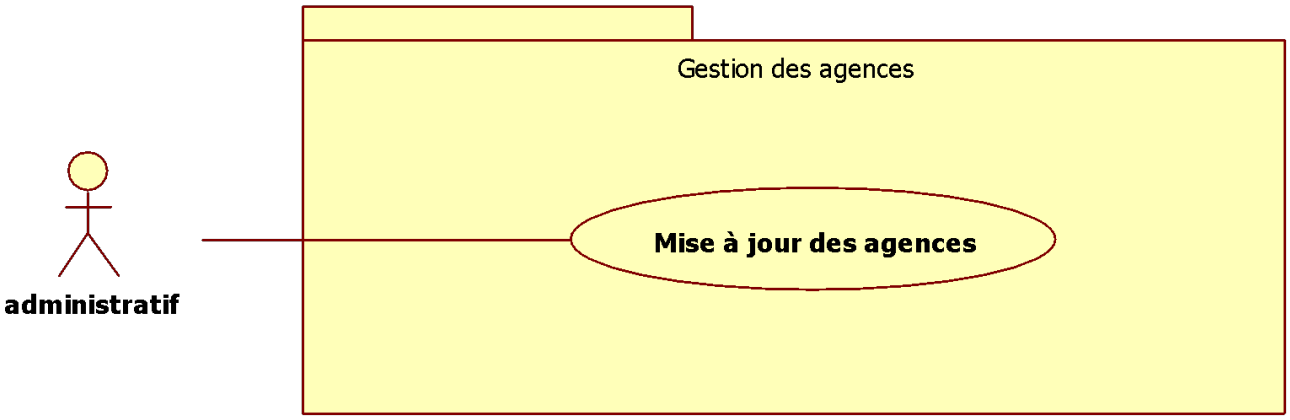
Les résultats sont ensuite renvoyés vers la couche métier puis affichés dans l'interface utilisateur.

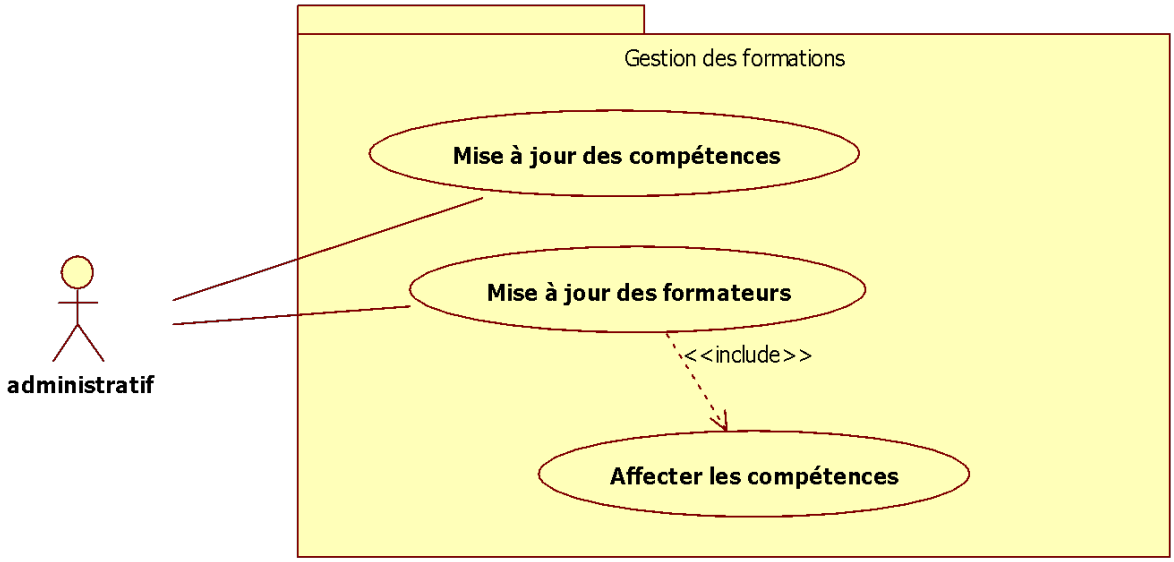
Ce fonctionnement sert à séparer les responsabilités et d'assurer une meilleure maintenabilité du code.

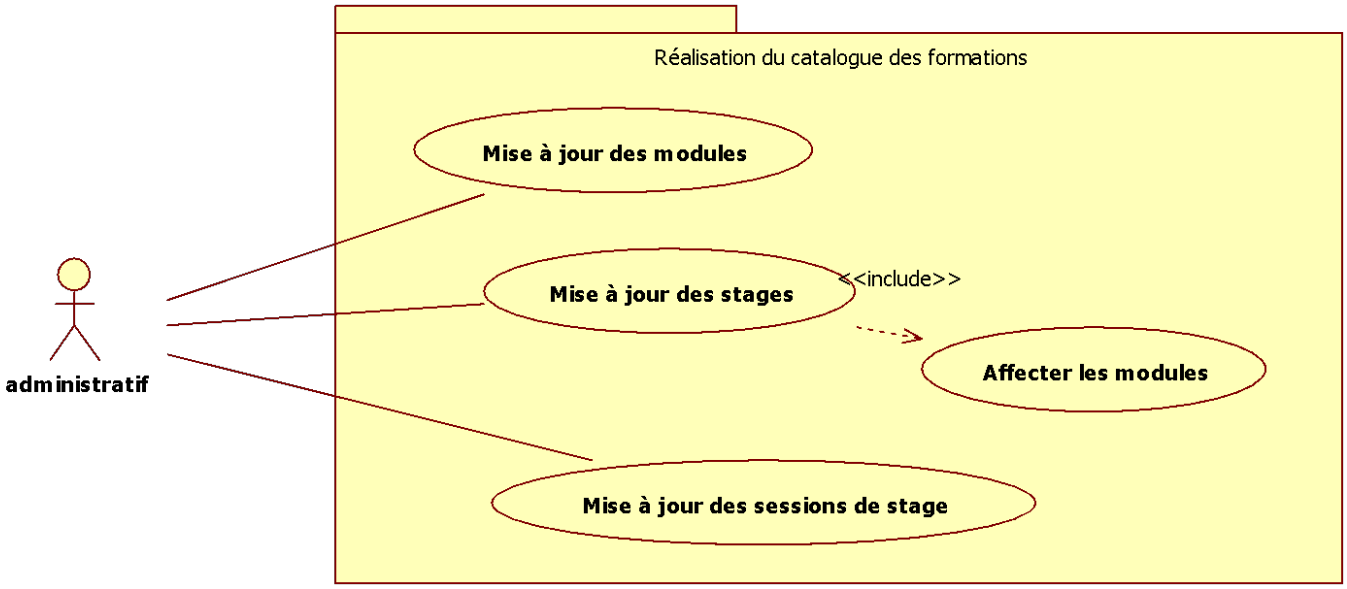
B. Les traitements

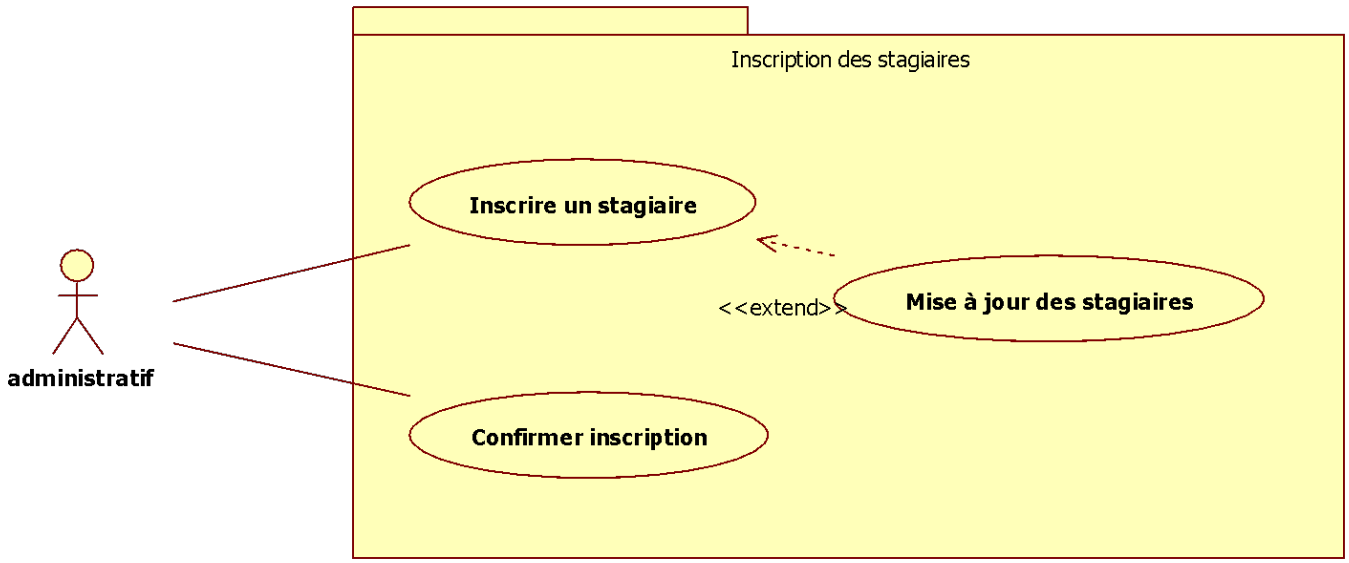
Les traitements ont été testés à l'aide de scénarios fonctionnels afin de garantir leur bon fonctionnement et la cohérence des données.











Chaque fonctionnalité de l'application correspond à un cas d'utilisation.

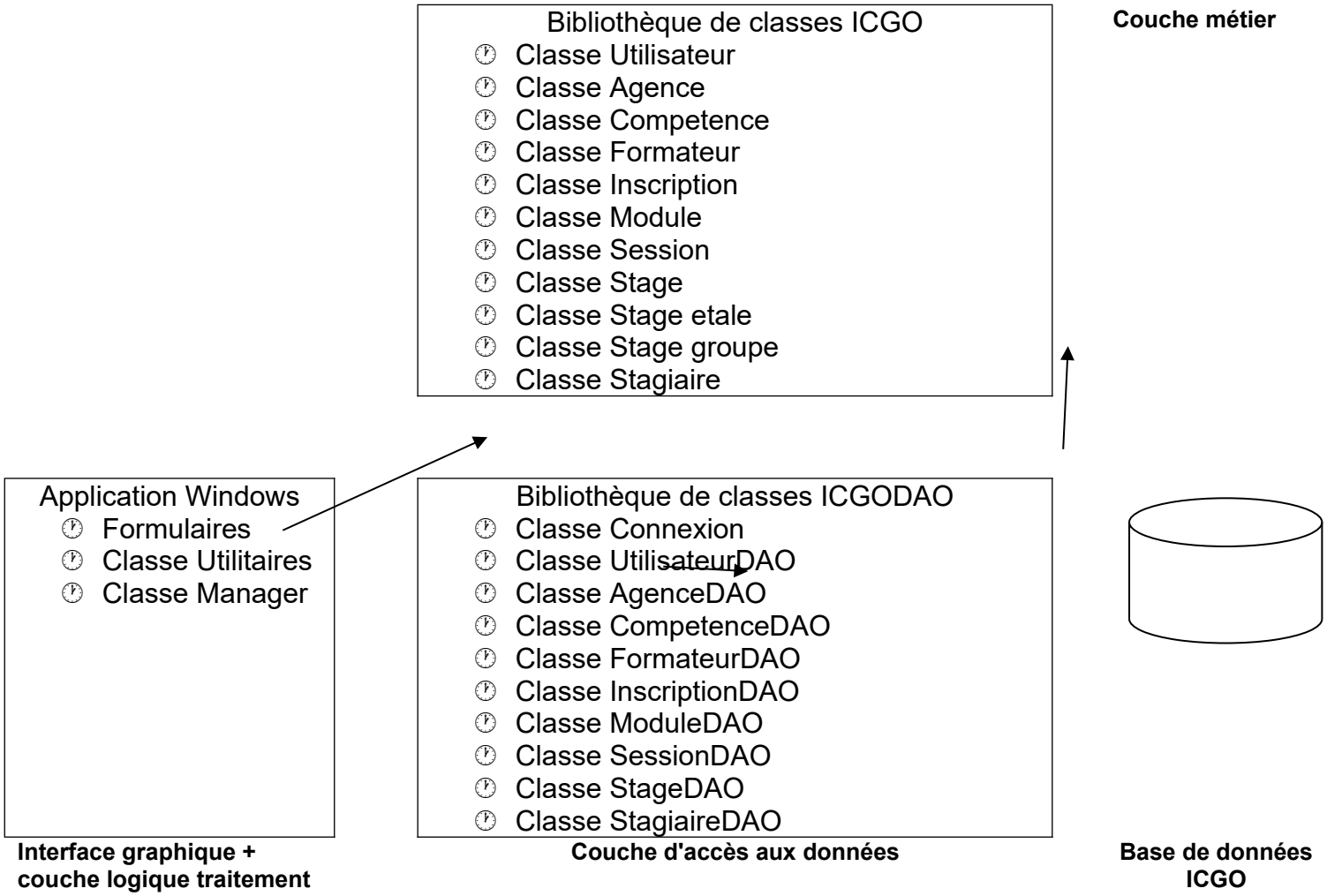
Exemple : Inscription d'un stagiaire

1. L'utilisateur sélectionne une session
2. Il sélectionne un stagiaire
3. L'application vérifie le nombre de places disponibles
4. Si une place est disponible, l'inscription est enregistrée
5. L'état de l'inscription est défini

Ces scénarios offrent la possibilité de tester le bon fonctionnement de l'application.

IV. Réalisation technique

A. Architecture de l'application



3 projets sont définis :

- BiblioICGO : bibliothèque de classes métiers.
- BiblioICGODAO : bibliothèque de classes permettant l'accès à la base de données, L'accès à la base de données s'effectue par l'intermédiaire d'une classe Connexion.
- ProjetICGO : application gérant les IHM et les classes Utilitaires et Manager.

Description des classes métiers de BiblioICGO

Les classes métier ont été entièrement développées selon les principes de la Programmation Orientée Objet.

Chaque classe représente une entité du système :

- Module

- Stage
- Session
- Inscription
- Stagiaire
- Formateur

Ces classes contiennent :

- des attributs privés ;
- des constructeurs ;
- des accesseurs (getters/setters) ;
- des relations entre objets.

Elles offrent la possibilité de modéliser les données et les règles métier de manière structurée.

Description des classes de BiblioICGODAO

Les classes DAO ont été développées pour gérer l'accès à la base de données.

Elles permettent :

- la récupération des données (SELECT) ;
- l'ajout de données (INSERT) ;
- la modification (UPDATE) ;
- la suppression (DELETE).

Les principales classes sont :

- ModuleDAO
- StageDAO
- SessionDAO
- InscriptionDAO

Ces classes assurent une séparation claire entre logique métier et accès aux données.

Les requêtes SQL sont exécutées en utilisant des instructions SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE.

B. L'accès à la base de données

SQL Server → sqlserversio2
authentification windows
bdd ICGO_SM

C. Classe Connexion

La classe Connexion a été conçue pour centraliser l'accès à la base SQL Server.

Elle permet :

- d'ouvrir une connexion ;
- d'exécuter des requêtes ;
- de fermer la connexion.

Cette centralisation facilite la maintenance et l'évolution de l'application.

D. L'accès à l’application

Un système d’authentification a été instauré.

Identifiant de connexion : dandre

mot de passe : oppg5

L’utilisateur doit saisir un identifiant et un mot de passe.
Ces informations sont vérifiées dans la base de données.

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l’application.

Serveur de gestion de version

Le projet a été géré à l’aide de GitHub.

Cela a permis :

- le travail collaboratif ;
- le suivi des versions ;
- la sauvegarde du code source.

Authentification – Utilisateur

La gestion des utilisateurs s’appuie sur :

- une classe Utilisateur ;
- une classe UtilisateurDAO.

Ces classes offrent la possibilité de vérifier les identifiants et de sécuriser l’accès à l’application.

E. Menu de l’application

Un menu principal a été développé après authentification.

Il permet d’accéder aux différents modules :

- agences ;
- formateurs ;
- compétences ;
- modules ;
- stages ;
- sessions ;
- inscriptions.

F. Programmation des IHM agences, stagiaires, compétences et modules

Les interfaces graphiques ont été développées avec Windows Forms.

Chaque formulaire permet :

- l’ajout ;

- la modification ;
- la suppression ;
- la consultation.

Les données sont chargées depuis la base et mises à jour via les classes DAO.

Classes Manager et Utilitaires

La classe Manager sert à gérer les échanges entre les IHM et la base de données.

La classe Utilitaires regroupe des fonctions communes utilisées dans plusieurs formulaires.

Ces classes améliorent la structure du code et sa réutilisabilité.

G. Principe de fonctionnement des IHM stages et formateurs

Les formulaires liés aux stages et aux formateurs ont été développés pour gérer des données complexes.

Ils permettent :

- la gestion des informations ;
- l'affectation des modules aux stages ;
- l'affectation des compétences aux formateurs.

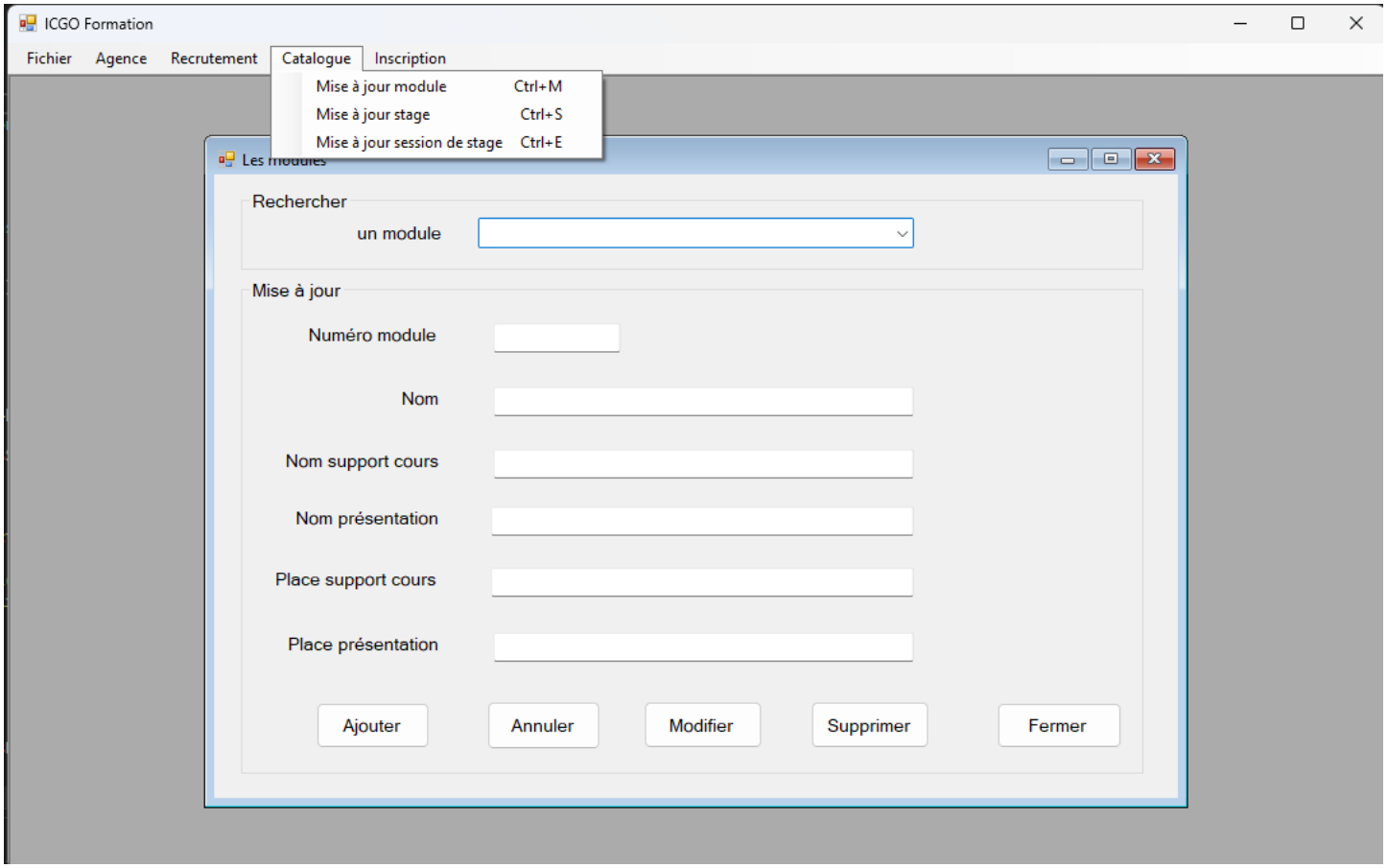
H. Les sessions de stage

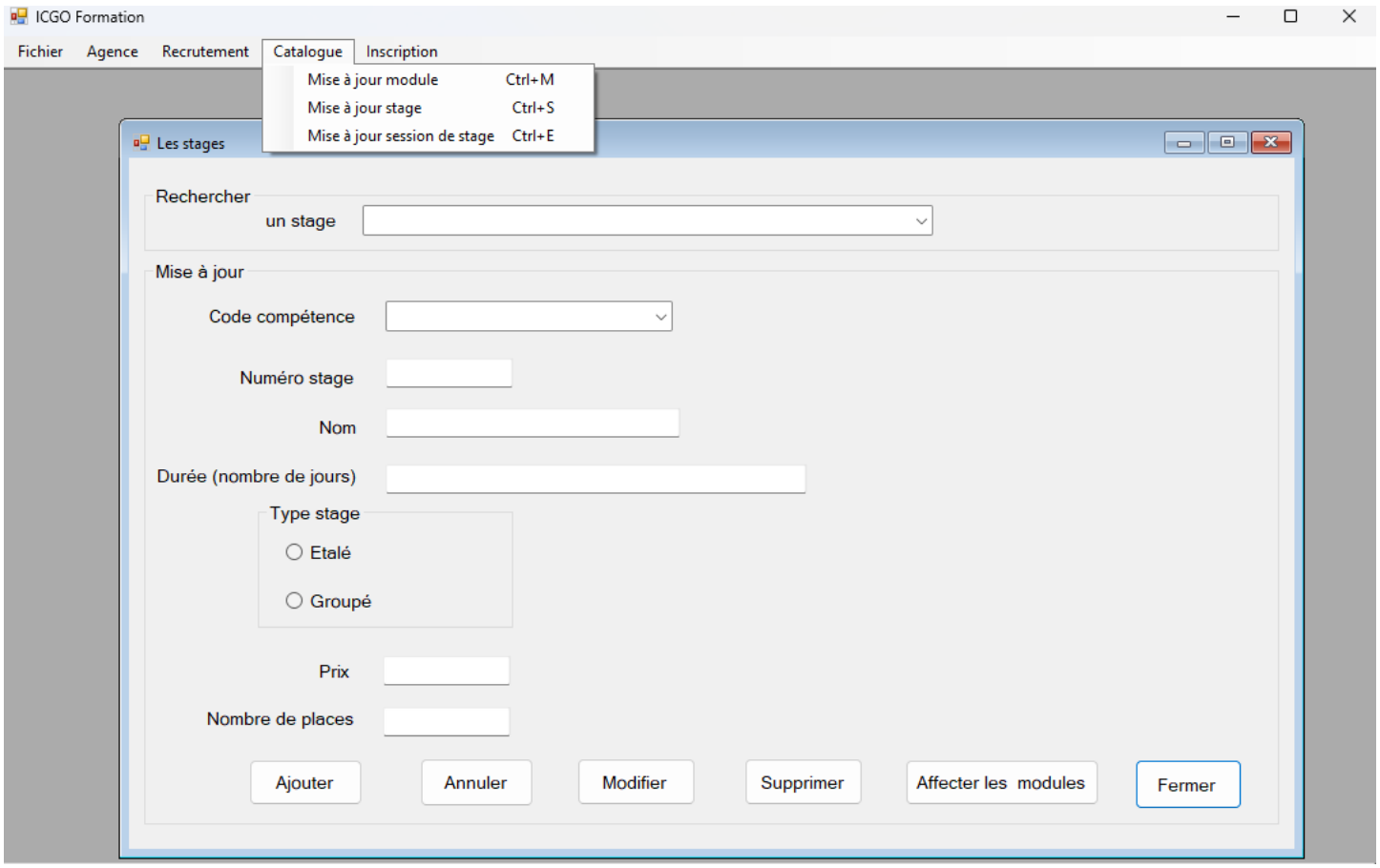
La gestion des sessions a été implémentée.

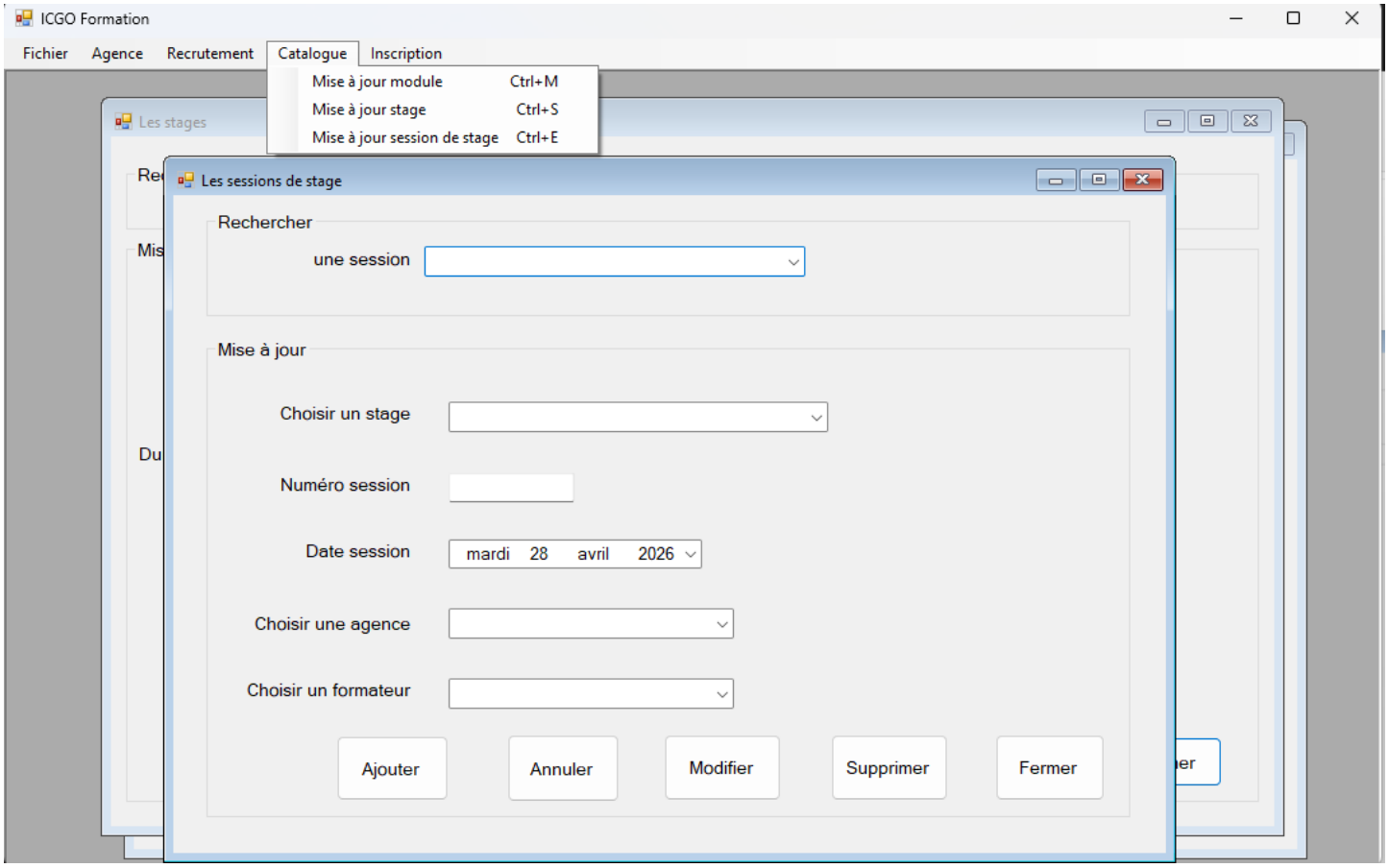
Une session sert à définir :

- une date ;
- un stage ;
- une agence ;
- un formateur.

Elle permet d'organiser concrètement les formations.


ICGO Formation
Fichier
Agence
Recrutement
Catalogue
Inscription
Mise à jour module Ctrl+M
Mise à jour stage Ctrl+S
Mise à jour session de stage Ctrl+E
Les modules
Rechercher
un module
Mise à jour
Numéro module
Nom
Nom support cours
Nom présentation
Place support cours
Place présentation
Ajouter
Annuler
Modifier
Supprimer
Fermer


ICGO Formation
Fichier
Agence
Recrutement
Catalogue
Inscription
Mise à jour module Ctrl+M
Mise à jour stage Ctrl+S
Mise à jour session de stage Ctrl+E
Les stages
Rechercher
un stage
Mise à jour
Code compétence
Numéro stage
Nom
Durée (nombre de jours)
Type stage
Etalé
Groupé
Prix
Nombre de places
Ajouter
Annuler
Modifier
Supprimer
Affecter les modules
Fermer

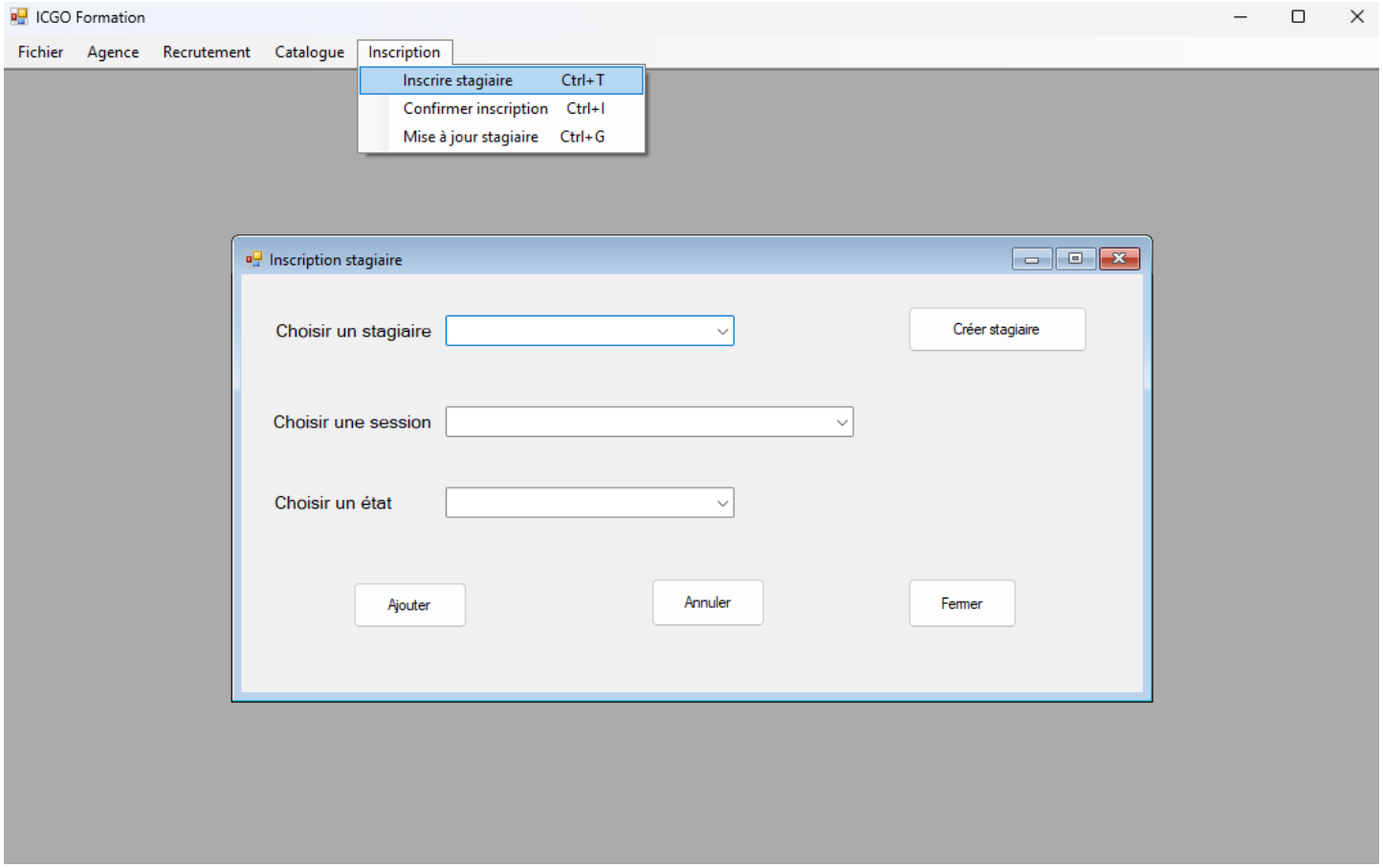


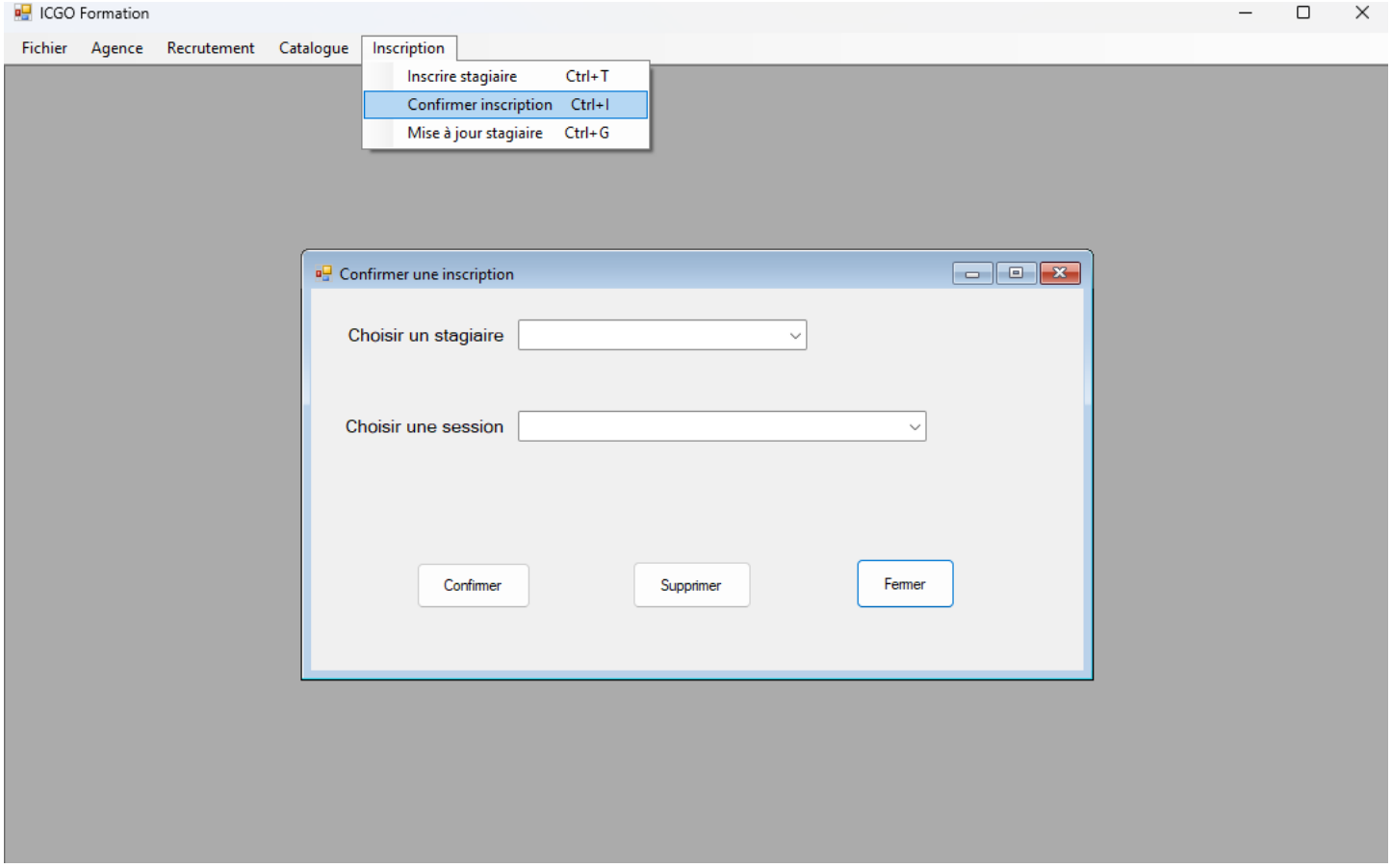
I. Les inscriptions aux sessions de stage

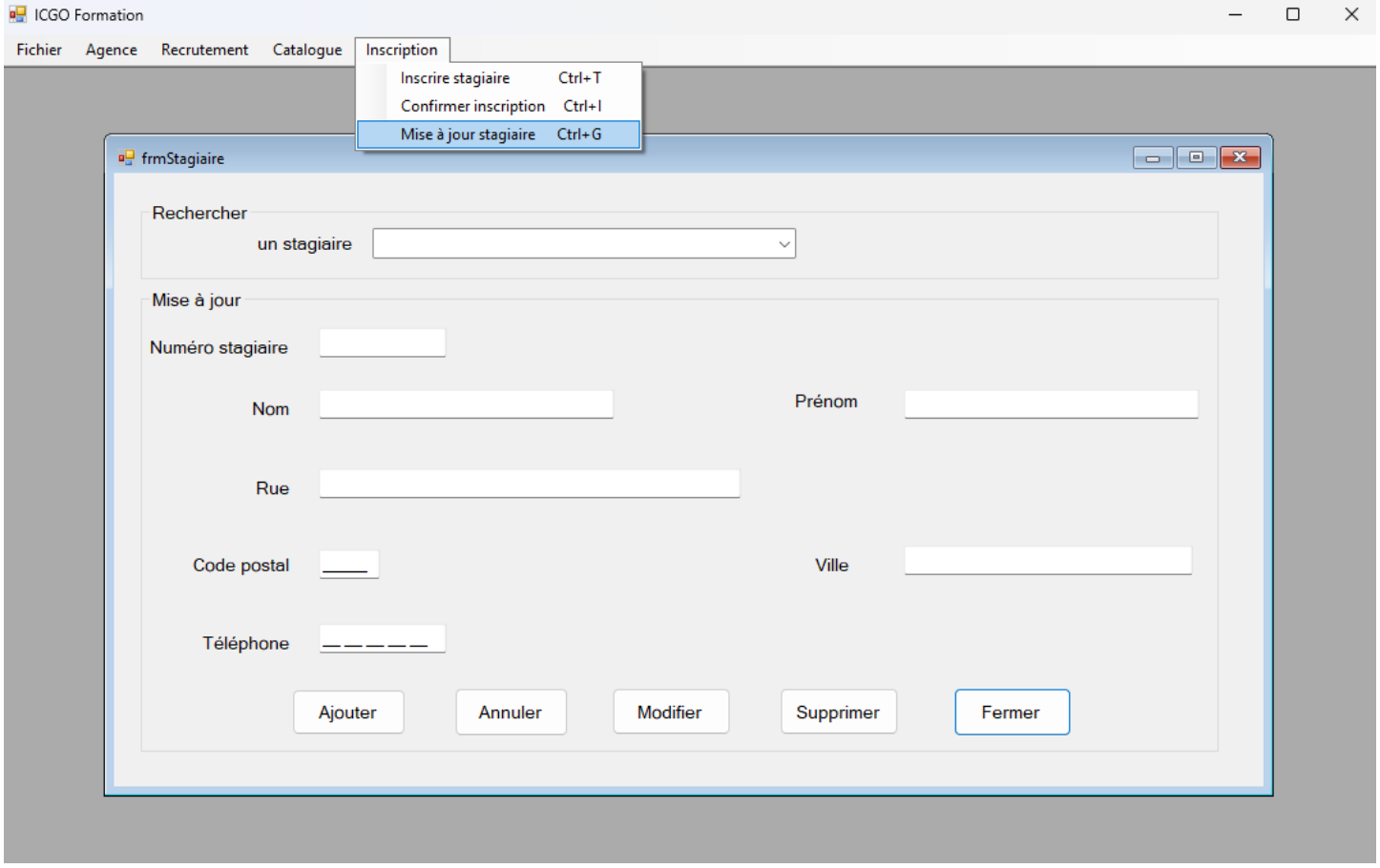
Le système d'inscription a été entièrement développé.

Il permet :

- d'inscrire un stagiaire à une session ;
- de gérer l'état de l'inscription (provisoire / définitif) ;
- de vérifier les places disponibles.







Ce projet m'a permis de mettre en œuvre une architecture en couches, de manipuler une base de données relationnelle sous SQL Server et de développer une application complète en C# dans un contexte proche d'une situation professionnelle réelle.